Manuscrito científico técnico 04

Alta Costura Inteligente: integración de Arquitectura Corporal, agentes deportivos y recomendación de tallas mediante QAF

Tipo: manuscrito técnico de diseño e investigación aplicada. Versión: 1.0 | 02 noviembre 2026.

Alcance de verificación: se basa en el diagnóstico de repositorios y los manuscritos previos de esta conversación. Las rutas, contratos y clases nuevas son propuestas; no se afirma que estén implementadas o desplegadas.

Resumen y objetivo experimental

Se diseña la implementación de la experiencia Alta Costura Inteligente omnicanal: el Quantum Coach de Prime puede recuperar, con autorización, medidas y resultados de Arquitectura Corporal, preferencias y señales de agentes deportivos para recomendar tallas y prendas reales del catálogo. Se combina un motor determinista de restricciones con una función de ranking QAF interpretable.

Hipótesis: las medidas verificadas y la geometría real de la prenda reducen devoluciones por talla respecto a recomendaciones basadas únicamente en estatura y peso. Esto debe validarse con datos, no asumirse.

1. Integración de experiencias y datos

Entradas: medidas corporales registradas y fechadas; preferencias de ajuste; experiencia Arquitectura Corporal; Alta Costura Inteligente; resumen autorizado de agentes Running, Tenis, Ciclismo y otros; tabla de tallas por SKU; composición, elasticidad, corte y stock. Cada fuente debe indicar versión, unidad, procedencia y fecha de observación.

No se presupone que las experiencias actuales produzcan todas estas medidas estructuradas. El primer trabajo es auditar los contratos reales y crear adaptadores; los valores ausentes no deben inferirse silenciosamente.

2. Flujo de experiencia del usuario

```
1. Usuario autenticado entra a Prime
2. Coach reconoce identidad verificada
3. Comprueba permiso tailoring.measurements
4. Recupera medidas y experiencia previa autorizada
5. Pregunta por datos faltantes o desactualizados
6. Lee tablas de tallas, SKU, tejido y stock desde Prime
7. Calcula ajuste + incertidumbre + alternativas
8. Explica recomendación en SVMCA
9. Prime valida disponibilidad y acción
10. Usuario confirma talla o corrige medidas (aprendizaje)
```

La interfaz debe distinguir 'medidas confirmadas', 'estimadas' y 'faltantes'. Nunca prometer ajuste perfecto; ofrecer siempre consulta de guía de tallas y opción de confirmar o actualizar medidas.

3. Esquema de datos propuesto

```
BodyMeasurementV1:
  user_ref: internal
  name: chest_circumference_cm | waist_cm | hip_cm | ...
  value_cm: decimal
  source: user | measured | experience | estimated
  captured_at: timestamp
  confidence: [0,1]
  consent_scope: tailoring.measurements

GarmentFitSpecV1:
  sku: string
  size_label: string
  garment_measurements_cm: map
  stretch_factor: decimal
  intended_ease_cm: map
  cut: slim | regular | relaxed
  activity_tags: list
  inventory_version: string
```

Las tablas de medidas de prenda deben venir de fichas técnicas o mediciones verificadas del producto, no de texto generado por el LLM. La talla nominal 'M' no equivale entre marcas, cortes o colecciones.

4. Modelo matemático QAF propuesto

Sea u un usuario, g una variante y d una dimensión corporal. Se define la holgura e_d = G(g,d) − B(u,d), donde G es la medida de prenda y B la corporal. Para cada dimensión, una función de compatibilidad A_d = exp(−(e_d−e*_d)^2/(2 sigma_d^2)) penaliza holguras incompatibles con el corte y actividad. El ajuste total A = suma_d w_d A_d / suma_d w_d, usando únicamente dimensiones observadas.

Se propone F_QAF(g,u) = alpha A + beta M + gamma P + delta C − lambda U − mu R. M representa movilidad requerida por deporte, P preferencias explícitas, C coherencia con historial confirmado, U incertidumbre por datos faltantes/antiguos y R riesgo de recomendación incorrecta. Los coeficientes son parámetros a calibrar, no constantes científicamente demostradas.

Restricciones duras: stock disponible, producto activo, compatibilidad de talla documentada y reglas comerciales. Si no existen medidas suficientes, no emitir recomendación de alta confianza. La clasificación debe acompañarse de intervalo o nivel de incertidumbre.

5. Motor de ranking y algoritmos Python

```
from math import exp
def dimension_fit(body_cm, garment_cm, target_ease, sigma):
    if body_cm is None or garment_cm is None:
        return None
    return exp(-0.5 * ((garment_cm-body_cm-target_ease)/sigma)**2)

def qaf_fit_score(fit, mobility, preference, coherence,
                  uncertainty, risk, weights):
    a,b,c,d,lam,mu = weights
    return (a*fit + b*mobility + c*preference + d*coherence
            - lam*uncertainty - mu*risk)

def rank_variants(variants, user, weights):
    ranked = []
    for v in variants:
        if not v["active"] or v["available"] <= 0:
            continue
        fit = compute_fit_from_verified_measurements(user, v)
        if fit is None:
            continue  # pedir medidas; no inventarlas
        score = qaf_fit_score(fit, v["mobility"], v["preference"],
                              v["coherence"], v["uncertainty"],
                              v["risk"], weights)
        ranked.append((score, v["sku"]))
    return sorted(ranked, reverse=True)
# compute_fit_from_verified_measurements es adaptador por implementar.
```

6. Adaptadores de agentes y contexto deportivo

El agente Running aporta requerimientos de movilidad y preferencias declaradas; Tenis puede aportar libertad de hombros y torsión; Ciclismo, postura de uso y ajuste. Estas señales se convierten en etiquetas comerciales verificables, no en acceso a toda la conversación deportiva ni en diagnósticos. Un adaptador normaliza cada recomendación con confidence, observed_at y source_agent.

Ejemplo: 'prefiere ajuste relajado para running' solo si el usuario lo expresó o lo confirmó; una inferencia automática debe presentarse como hipótesis a validar.

7. Integración backend y contratos API

```
POST /api/commerce/agent/message/  (contrato v2 propuesto)
  -> auth service-to-service
  -> resolve identity + consent
  -> retrieve tailoring context
  -> GET Prime garment specs via trusted adapter
  -> calculate ranked variants
  -> generate grounded answer
  -> return {reply, product_cards, ui_actions,
             fit_explanation, confidence, missing_measurements}
Prime: revalidate product/variant/stock before showing actions.
```

La extensión del contrato debe versionarse; el contrato v1 de Prime rechaza campos personales por diseño. El frontend no recibe el perfil corporal completo. Se muestran solo la recomendación y una explicación proporcional; el usuario puede abrir una vista privada de sus medidas con permisos propios.

8. Aprendizaje y actualización

La realimentación incluye talla comprada, cambio de talla, devolución por ajuste y confirmación explícita de comodidad. Separar observación de compra de evidencia real de buen ajuste: comprar no demuestra que la talla sea correcta. Actualizar parámetros con datos agregados y auditoría de sesgos por tallaje, corte y colección.

Protocolo de evaluación: baseline tabla tradicional vs. ranking personalizado; métricas top-1 fit accuracy con prueba real, tasa de cambio/devolución por talla, cobertura, calibración de confianza, latencia p95 y satisfacción reportada. Particionar entrenamiento/validación por usuario y colección para evitar fuga de datos.

9. Seguridad y gobierno de datos

Las medidas y resultados de experiencias se recuperan únicamente bajo permiso granular y con finalidad de tallaje. Cifrado en tránsito y reposo, control por usuario, caducidad de caché, borrado/revocación, trazabilidad de cada lectura. No utilizar datos de salud, peso, imágenes corporales ni wearables automáticamente; para cualquier uso adicional exigir finalidad y autorización apropiadas.

La tienda debe seguir funcionando sin consentimiento: mostrar catálogo, tallas estándar y ayuda humana. Las respuestas generadas no pueden alterar inventario, precio ni crear órdenes por sí mismas.

10. Pruebas, criterios de salida y despliegue

Pruebas unitarias: unidades cm/in, medidas faltantes, datos obsoletos, talla sin stock, cortes incompatibles, confianza baja, usuarios sin consentimiento. Integración: mismo usuario entre app y tienda; aislamiento entre usuarios; revocación durante sesión; respuesta de agente sin evidencia; errores 429/500 y fallback.

Aceptación propuesta: 100% de decisiones comerciales respaldadas por SKU real; cero exposición de medidas no autorizadas; recomendación explicable; latencia y tasa de éxito medidas con tráfico de prueba. Despliegue: staging, shadow scoring, canary con feature flag, monitoreo y rollback.

11. Plan de implementación por repositorio

login: comprobar mapeo issuer+oid, sesión y revocación. appdesplegada: Context Broker, adaptadores de experiencias, política de acceso, motor de ajuste QAF, pruebas y trazas. GoToGtymPrime: contrato v2, tablas de tallaje y fichas técnicas, interfaz de medidas/consentimiento, validador final de acciones y fallback. Evitar migraciones destructivas y preservar usuarios, planes, contraseñas e historiales.

Entregables de ingeniería: ADR de arquitectura, JSON Schemas, migraciones aditivas, fixtures anonimizadas, pruebas de seguridad, benchmark, runbook y checklist de despliegue.

12. Referencias y límites

Base documental: los dos manuscritos anteriores de Identity Bridge y CommerceCustomerContext; documentación del vendedor Prime–Coach y agentes de ventas en e-commerce; diseño conceptual de Arquitectura Corporal y Alta Costura Inteligente. El modelo matemático y los adaptadores son propuestas nuevas pendientes de calibración con medidas reales, tablas de producto y experimentación controlada.